



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных
технологий

Отчет по практическим работам №9-10

по дисциплине «Системная и программная инженерия»

Выполнили:

Студент группы ИКБО-65-23

Олефилов Г.Г.

Измайлов Б.А.

Радойя М.Р.

Кармазин Т.А.

Проверил:

Левандровский А.М.

МОСКВА 2026 г.

Оглавление

Практическая работа №9	3
Практическая работа №10	8
Вывод.....	11

Практическая работа №9

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ

Для реализации проекта «Веб-приложение “Учёт личных расходов”» была выбрана методология Scrum - гибкий подход (Agile), ориентированный на итеративную разработку и оперативное реагирование на изменения требований.

Обоснование выбора:

Проект реализуется в командном формате, что требует чёткого распределения задач, прозрачности процессов и возможности быстрой адаптации к изменяющимся требованиям.

Методология Scrum обеспечивает:

Гибкость - возможность вносить изменения в требования между итерациями без существенного влияния на процесс разработки.

Прозрачность - регулярная демонстрация результатов работы и контроль выполнения задач.

Итеративность - поэтапная разработка продукта с получением работоспособного результата после каждого спринта.

Основные элементы Scrum:

Спринты

Работа организована в виде двухнедельных итераций, в рамках которых реализуется набор задач из бэклога продукта.

Роли:

Scrum Master (менеджер проекта) - отвечает за соблюдение Scrum-процессов и устранение препятствий, возникающих в ходе работы команды.

Product Owner (заказчик/преподаватель) - формирует и приоритизирует список требований к продукту.

Команда разработчиков - выполняет задачи, запланированные на спринт, и отвечает за достижение результата.

Артефакты:

Бэклог продукта - полный перечень требований и задач проекта.

Бэклог спринта - список задач, выбранных для выполнения в текущей итерации.

Инкремент - завершённая часть продукта, готовая к демонстрации по итогам спринта.

Для управления задачами использовался сервис YouGile, представляющий собой аналог Jira и Trello и позволяющий организовать работу команды с использованием Kanban-досок.

2. Создание удалённого Git-репозитория

Для управления версиями программного кода был выбран сервис GitHub, обеспечивающий удобные инструменты для хранения репозитория, контроля изменений и организации совместной работы.

Ссылка на репозиторий:

<https://github.com/oggiorgi/MIREA/tree/main/6sem/sipi/SIPI-main>

3. Стек технологий

В процессе разработки программного обеспечения «Учёт личных расходов» - веб-приложения, предназначенного для учёта расходов и контроля финансов - был определён следующий стек технологий:

Компонент	Выбранное решение	Назначение
Язык программирования	TypeScript	Обеспечивает статическую типизацию, уменьшает количество ошибок
Фреймворк	React.js	Создание пользовательского интерфейса, компонентный подход
Управление состоянием	Redux Toolkit	Хранение и управление глобальным состоянием приложения
HTTP-клиент	Axios	Взаимодействие с сервером по REST API, добавление JWT-токенов
Визуализация данных	Chart.js / Recharts	Отображение диаграмм и графиков финансовой статистики
Сборка	Vite	Быстрая сборка проекта и удобная разработка

Серверная часть

Компонент	Выбранное решение	Назначение
Язык программирования	Node.js (JavaScript)	Основной язык серверной части, единый язык с фронтом
Фреймворк	Express.js	Создание REST API, маршрутизация запросов
Аутентификация	JWT (JSON Web Tokens)	Безопасная авторизация пользователей
Хэширование паролей	bcrypt	Надёжное хранение паролей
ORM	Sequelize / TypeORM	Упрощение работы с базой данных

Хранение данных

Компонент	Выбранное решение	Назначение
СУБД	PostgreSQL	Долговременное хранение пользовательских данных, расходов, категорий
Инструмент администрирования	pgAdmin / DBeaver	Визуальное управление базой данных

Инфраструктура и развёртывание

Компонент	Выбранное решение	Назначение
Контейнеризация	Docker	Упрощение развёртывания приложения
Оркестрация	Docker Compose	Запуск приложения и базы данных как связанных сервисов
Прокси-сервер	Nginx	Раздача статических файлов, проксирование запросов, HTTPS
Система контроля версий	Git + GitHub	Управление версиями кода, совместная разработка
Управление задачами	YouGile	Отслеживание задач и спринтов

Практическая работа №10

1. Документация разработчика

1.1. Выбор инструмента генерации

Для генерации документации разработчика был выбран инструмент **Sphinx**— официальный генератор документации для языка Kotlin, разработанный компанией JetBrains.

Обоснование выбора:

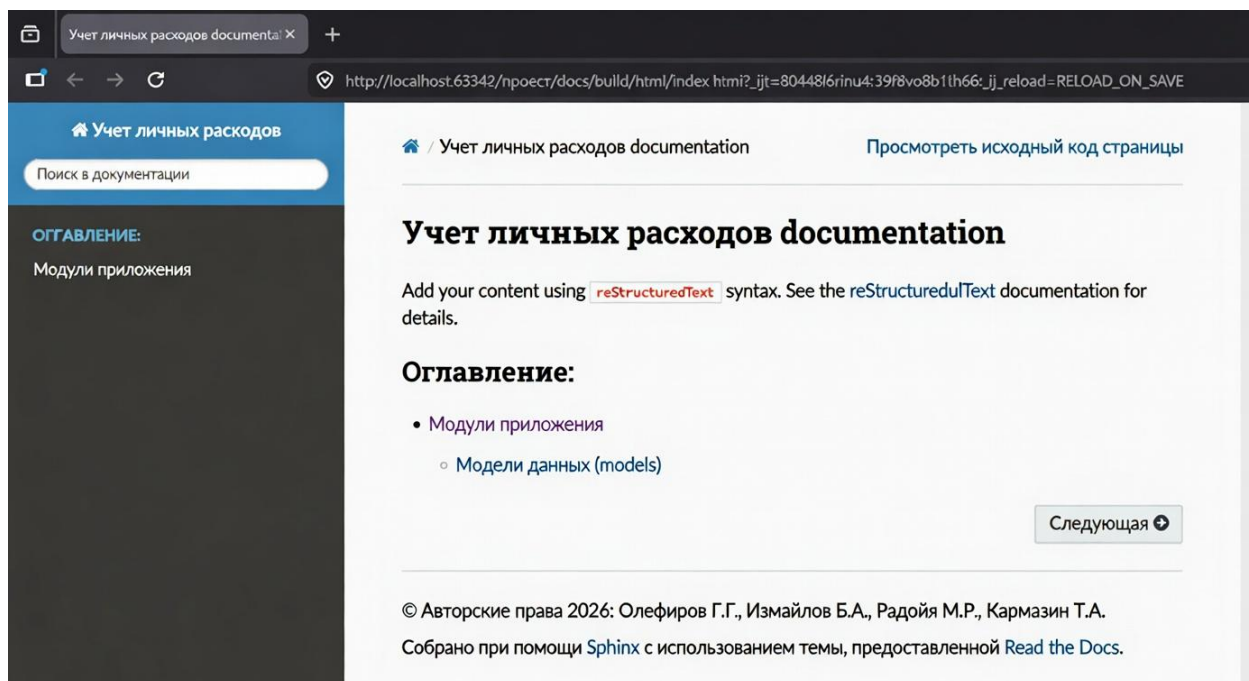
Критерий	Sphinx
Поддержка Python	Удобный и популярный инструмент для Python

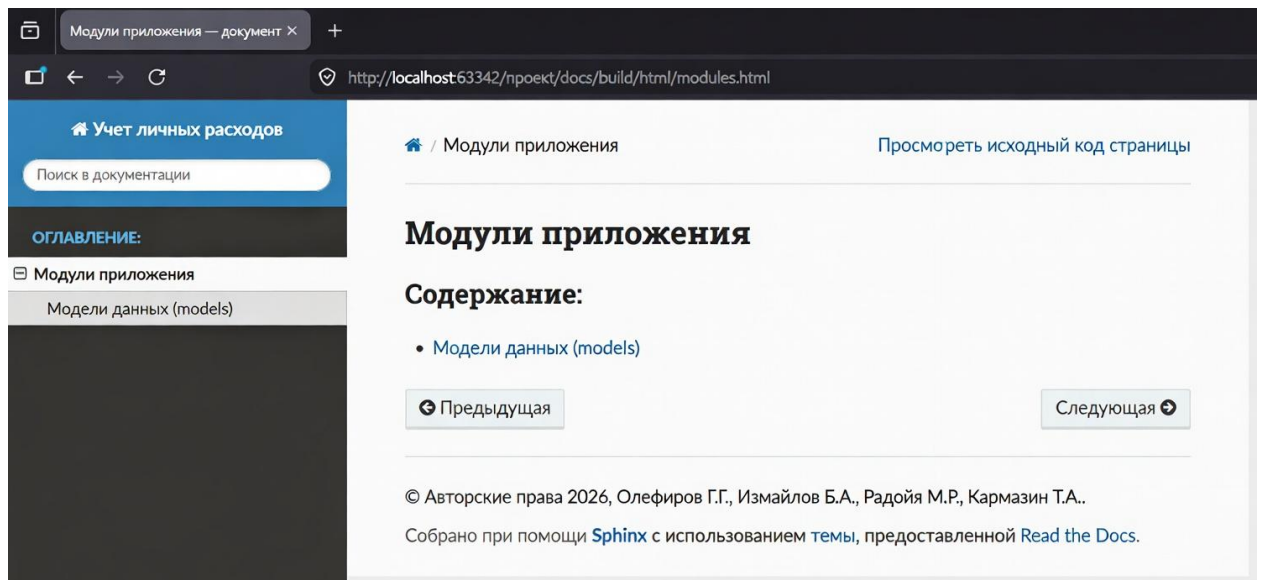
Интеграция с проектом	Простое подключение через sphinx-quickstart
Формат комментариев	GDoc (аналог JavaDoc)
Форматы вывода	HTML, Markdown, JavaDoc
Качество HTML-документации	Современный дизайн, удобная навигация(поддерживает разные стили)

Результат генерации:

- Документация сгенерирована в формате HTML
- Расположение: docs\build\html\index.html

Пример визуала:





2. Документация пользователя

2.1. Выбор платформы

Для создания документации пользователя выбрана **Wiki на GitHub**.

Обоснование выбора:

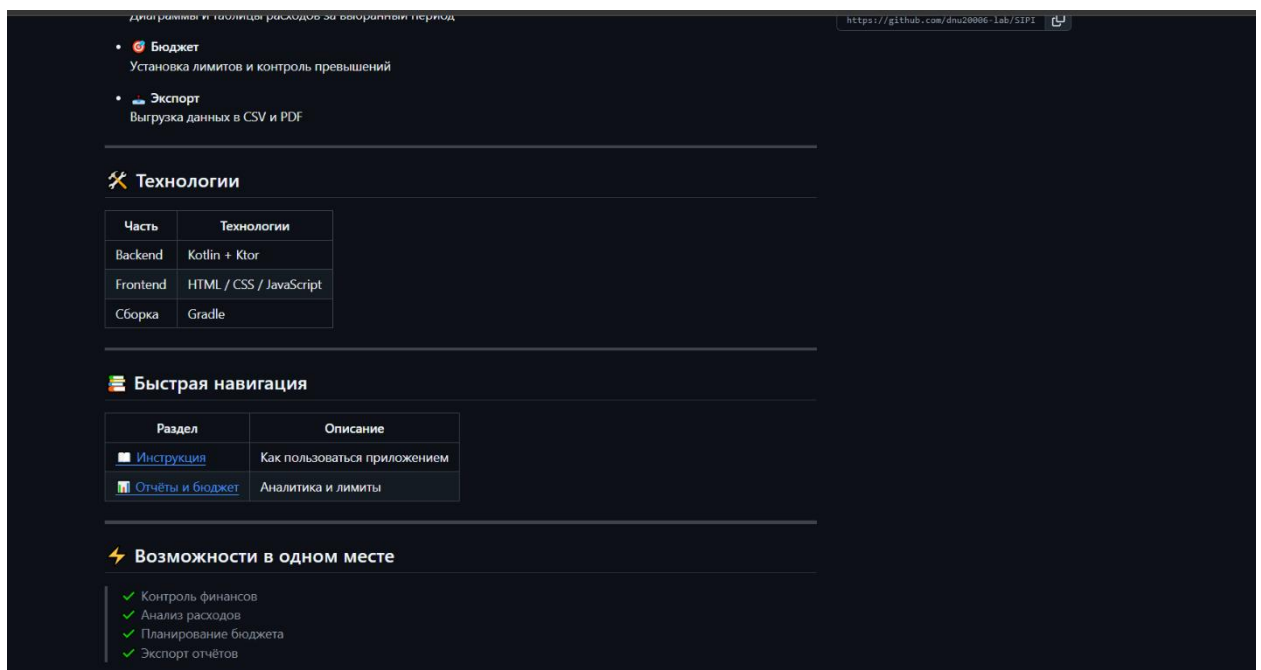
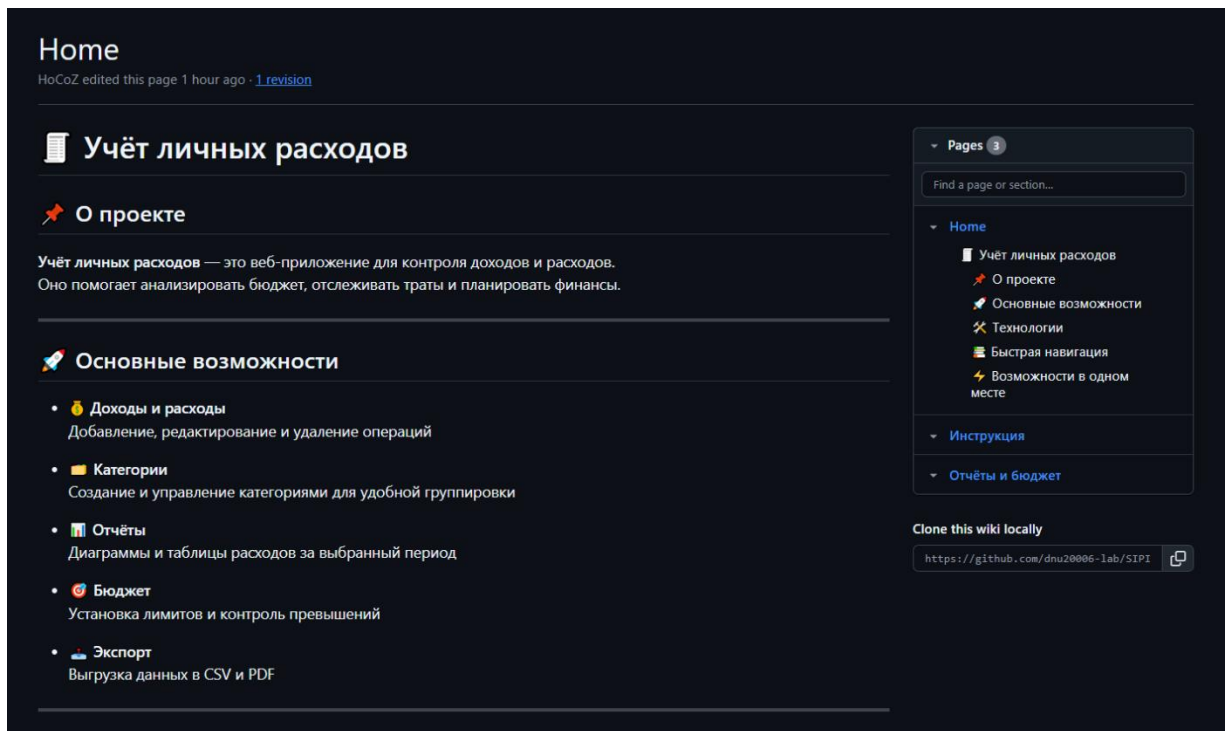
Критерий	GitHub Wiki
Интеграция с репозиторием	Встроенный инструмент
Формат разметки	Markdown (простота редактирования)
Доступность	Публичный доступ без регистрации
Версионирование	История изменений сохраняется

2.2. Ссылка на Wiki

Документация пользователя доступна по адресу:

https://github.com/dnu20006-lab/SIPI_PEPE/wiki

Пример визуала:



Вывод:

В ходе выполнения практических занятий №9 и №10 был организован полный цикл разработки помощника для ведения личных финансов. Создан Git-репозиторий, определён стек инструментов. Разработана документация разработчика (Sphinx на основе GDoc-комментариев) и документация пользователя (GitHub Wiki). В итоге создана полноценная инфраструктура, обеспечивающая эффективную разработку, поддержку кода и удобство использования продукта.